作业纸

微积分

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

一、数列.实数

1) 1. 实数$\mathbb{R}$. 自然数$\mathbb{N}$. 整数$\mathbb{Z}$. 有理数$\mathbb{Q}$

2. 有界指既有上界又有下界. 上确界$\eta=\sup A$. 下确界$\eta=\inf A$

3. 确界原理：有上界的非空数集必有上确界

4. 数列极限的定义：$\forall \varepsilon>0$. $\exists N\in\mathbb{N}$. 使当$n>N$时. 有$|a_n-A|<\varepsilon$. 则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$

例：证明$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$ (证)

设$a_n=\sqrt[n]{n}-1$ $n\geq 2$时

$n=(a_n+1)^n=\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^k a_n^k\geq \frac{1}{2}n(n-1)a_n^2\geq \frac{n^2}{4}a_n^2$

故$0<a_n\leq\frac{2}{\sqrt{n}}$ 故$\forall\varepsilon>0$. 取$N\geq\max\{2,\frac{4}{\varepsilon^2}\}$

tips：常用$n-1>\frac{n}{2}$

$n^2-3>\frac{n^2}{2}$等

5. 保序性(注意取等)

1)若$A>B$. $\exists N\in\mathbb{N}$. 使当$n>N$时 $a_n>b_n$

2)$\exists N\in\mathbb{N}$. 使当$n>N$时 $a_n\geq b_n$. 则$A\geq B$

6. 极限的加减法只能针对有限项，不可无穷项

7. 单调收敛定理：单调有界数列必收敛 (易错：先证极限存在再求极限的我)

8. Stolz定理：① $\{b_n\}$严格↑且$b_n\to+\infty$ ② $\{b_n\}$严格↓且$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$

若$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}=A$. 则$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=A$

9. 有界数列必有收敛子列

10. 柯西列：$\forall\varepsilon>0$. $\exists N\in\mathbb{N}$. 使对$\forall n,m>N$. 有$|x_n-x_m|<\varepsilon$

$\{x_n\}$收敛. $\Leftrightarrow\{x_n\}$为柯西列

2) 1. 上确界定义：①上界：$\forall x\in A$ $x\leq M$ ②上确界 $\forall\varepsilon>0$. $\exists x_0\in A$. $x_0>M-\varepsilon$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=$ $\begin{cases}0: \{a_n\}\text{是}\{b_n\}\text{高阶无穷小}\\ \begin{cases}1: \text{等价无穷小}\\ A: \text{同阶无穷小}\end{cases}\end{cases}$

3. 证$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{a^n}=0$

$a=1+b$ $(b>0)$ $a^n=(1+b)^n>\frac{n(n-1)}{2}b^2$

$0<\frac{n}{a^n}<\frac{n}{\frac{n(n-1)}{2}b^2}<\varepsilon$

扫描全能王 创建

班级：

证 $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=\lim_{n\to\infty}\underbrace{\frac{a}{1}\cdot\frac{a}{2}\cdots\frac{a}{[a]+1}}_{M}\cdot\frac{a}{[a]+2}\cdots\frac{a}{n}$$

$$\frac{a^n}{n!}\le M\cdot\frac{a}{n}$$

4. $c_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}$ $\begin{cases}p>1 & \text{收敛}\\ p\le 1 & \text{发散}\end{cases}$

5. $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$ $\lim_{n\to\infty}(1-\frac{1}{n})^n=\frac{1}{e}$

6. 区间套定理：定义 $\{[a_n,b_n]\}_{n=1}^{\infty}$

① $[a_{n+1},b_{n+1}]\subset[a_n,b_n]$ $n=1,2\cdots$ ② $\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$

则称 $\{[a_n,b_n]\}$ 为区间套 $\exists$ 唯一 $\xi\in\mathbb{R}$，$\xi\in\bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n,b_n]$

7. Cauchy 列的否定

$\exists\varepsilon_0>0$，$\forall N\in\mathbb{N}^+$，$\exists n_0,m_0>N$，$|a_{n_0}-a_{m_0}|\ge\varepsilon$

8. 邻域 $B_\delta(x_0)=(x_0-\delta,x_0+\delta)$

有限覆盖定理：$I\subset\mathbb{R}$ 是有界闭集，$\{A_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是 I 的一个开覆盖，则 $\exists\lambda_1\cdots\lambda_n\in\Lambda$，使 $\bigcup_{k=1}^{N}A_{\lambda_k}\supset I$

3) 1. $\lim_{n\to\infty}a_n=A$ 证 $\lim_{n\to\infty}e^{a_n}=e^A$ 类题：构造"a_n-A"

$$|e^{a_n}-e^A|<\varepsilon\Leftrightarrow|e^{a_n-A}-1|<\varepsilon e^{-A}$$

$$1-\varepsilon e^{-A}<e^{a_n-A}<1+\varepsilon e^{-A}$$

$$\ln(1-\varepsilon e^{-A})<a_n-A<\ln(1+\varepsilon e^{-A})$$

2. ε-N 语言中 N 的选取 (1) 放缩法：$|a_n-A|<\cdots<n$ 的简单表达式 $<\varepsilon$

(2) 分段法 $N=\max\{N_1,\cdots N_k\}$

3. $\lim_{n\to\infty}|x_n-x_{n+p}|=0$ $\forall p\in\mathbb{N}\Rightarrow\{x_n\}$ 为 Cauchy 列？No! 反例 $\{\sqrt{n}\}$，$\{\ln n\}$，$\{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\}$

$|x_n-x_{n+p}|\le\frac{p}{n}$，$\{x_n\}$ 为 Cauchy 列？$\Rightarrow$ No! 反例 $\{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\}$

$|x_n-x_{n+p}|\le\frac{p}{n^2}$，$\forall p,n\in\mathbb{N}$，$\Rightarrow\{x_n\}$ 为 Cauchy 列？Yes!

$$|x_n-x_{n+p}|\le|x_n-x_{n+1}|+\cdots+|x_{n+p-1}-x_{n+p}|\le\frac{1}{n^2}+\cdots+\frac{1}{(n+p-1)^2}$$

$$\le\frac{1}{n(n-1)}+\cdots+\frac{1}{(n+p-1)(n+p-2)}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+p-1}<\frac{1}{n-1}\ \checkmark$$

$\exists M>0$，使 $\sum_{k=1}^{n}|x_{k+1}-x_k|\le M$，$\forall n\Rightarrow\{x_n\}$ 为 Cauchy 列 $\checkmark$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

4) 习题课

1. 证 $\operatorname{int}AB=\operatorname{int}A\ \operatorname{int}B$ (A,B 由非负实数构成的有界数集)

① 若 $\operatorname{int}A=0$ 则 $\exists\{a_n\}\subseteq A$. 使 $n\to\infty$ 时 $a_n\to 0$

取 $b\in B$. 有 $a_nb\to 0$ $(n\to\infty)$. 即 $\operatorname{int}(AB)=0=\operatorname{int}A\ \operatorname{int}B$

② 不妨设 $\operatorname{int}A>0$ $\operatorname{int}B>0$

则 $\forall a,b$ 有 $a\geq\operatorname{int}A>0$ $b\geq\operatorname{int}B>0$

故 $ab\geq\operatorname{int}A\ \operatorname{int}B$，即 $\operatorname{int}AB\geq\operatorname{int}A\ \operatorname{int}B$

$\forall\varepsilon>0$. 且 $\varepsilon<\operatorname{int}\{\operatorname{int}A,\operatorname{int}B\}$ $\exists a\in A$. $b\in B$

使 $\begin{cases}0<a-\varepsilon<\operatorname{int}A\\0<b-\varepsilon<\operatorname{int}B\end{cases}\Rightarrow\begin{aligned}&ab-\varepsilon(a+b)+\varepsilon^2<\operatorname{int}A\ \operatorname{int}B\\&\operatorname{int}(AB)-\varepsilon(a+b)+\varepsilon^2<\operatorname{int}A\ \operatorname{int}B\end{aligned}$

令 $\varepsilon\to 0^+$ 得 $\operatorname{int}(AB)\leq\operatorname{int}A\ \operatorname{int}B$

2. 欧拉数列：$a_n=1+\frac12+\frac13+\cdots+\frac1n-\ln n$ 收敛

① 单调：$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}+\ln n-\ln(n+1)$

$=\frac{1}{n+1}+\ln\frac{n}{n+1}=\frac{1}{n+1}\left(1-\ln\left(1+\frac1n\right)^{n+1}\right)$

证 $\left(1+\frac1n\right)^{n+1}$ 单减：即证 $\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^n\geq\left(1+\frac1n\right)^{n+1}$

$\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^n\cdot\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\geq\frac{n+1}{n}$ $\left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n\geq\frac{n+1}{n}$

又 $\left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n=\left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^n\geq 1+\frac{n}{n^2-1}\geq 1+\frac1n$ √

故 $\ln\left(1+\frac1n\right)^{n+1}\geq\ln\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac1n\right)^{n+1}=\ln e=1$

故 $a_{n+1}-a_n\leq 0$ $a_{n+1}\leq a_n$ $\{a_n\}$ 单减

$a_n=1+\frac12+\cdots+\frac1n-\ln n$

$=1+\frac12+\cdots+\frac1n-\sum_{k=2}^{n}(\ln k-\ln(k-1))$

$=1+\frac12+\cdots+\frac1n-\sum_{k=2}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{k-1}\right)$

$\ln\left(1+\frac{1}{k-1}\right)>\frac{1}{k-1}$ 故 $a_n>\frac1n>0$

类似：$a_n=1+\frac{1}{\sqrt2}+\cdots+\frac{1}{\sqrt n}-2\sqrt n$

$\{a_n\}$ ↓

$a_n=1+\frac{1}{\sqrt2}+\cdots+\frac{1}{\sqrt n}-2\geq\sum_{k=1}^{n}(\sqrt k-\sqrt{k-1})$

$2(\sqrt k-\sqrt{k-1})=\frac{2}{\sqrt k+\sqrt{k-1}}>\frac{2}{2\sqrt k}=\frac{1}{\sqrt k}$

$2(\sqrt k-\sqrt{k-1})<\frac{1}{\sqrt{k-1}}$

故 $a_n>\frac{1}{\sqrt n}-2>-2$ 有界

3. $(1-x_n)x_{n+1}\geq\frac14$ 令 $\lim x_n=A$. 则 $(1-A)A\geq\frac14$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

扫描全能王 创建

清華大學 Weiyang College, Tsinghua University
姓名：
班级：

4. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B$ 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = AB$

令 $\alpha_n = a_n - A$ $\beta_n = b_n - B$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = \lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = 0$，故 $\exists M$. $|\alpha_n| \le M$. $|\beta_n| \le M$

原式 $= \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(\alpha_1 + A)(\beta_n + B) + (\alpha_2 + A)(\beta_{n-1} + B) + \cdots + (\alpha_n + A)(\beta_1 + B)}{n}$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \left(AB + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \beta_{n+1-k} + \frac{A}{n}\sum_{k=1}^{n} \beta_k + \frac{B}{n}\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \right)$

又 $\lim \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \beta_{n-k+1} \le \lim \frac{M}{k}\sum_{k=1}^{n} |\alpha_k| = 0$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} \cdots = AB$

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = a$

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

二. 函数

1. 狄利克雷Dirichlet函数：$D(x)=\begin{cases}1 & x\in\mathbb{Q}\\ 0 & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}$

2. $\sin x+\sin y=2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}$

$\sin x\sin y=-\frac{1}{2}[\cos(x+y)-\cos(x-y)]$

3. $U(x_0,\delta)=(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$，函数极限的定义：

设$f(x)$在x的某空心邻域 $U(x_0,\rho)$ 内定义，A为一实数，若$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$x\in U(x_0,\delta)$

$|f(x)-A|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$

f在 $(-\infty,-a)\cup(a,+\infty)$ 有定义，$A\in\mathbb{R}$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists M>0$，当$|x|>M$时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

则 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$

4. 保序性：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=B$

① $A>B$ $x\in U(x_0,\delta)$时 $f(x)>g(x)$

② $x\in U(x_0,\rho)$时 $f(x)\geq g(x)$ 则 $A\geq B$

5. 复合函数极限 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=u_0$ $\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=A$，且当$x\neq x_0$时 $g(x)\neq u_0$

则有 $\lim\limits_{x\to x_0}f(g(x))=\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=A$

运用 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin(\tan x)}{\sin x}$ 令$u=\tan x$，当$x\to0$时 $u\to0$.

则 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin(\tan x)}{\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin(\tan x)}{\tan x}\cdot\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{\cos x}=\lim\limits_{u\to0}\frac{\sin u}{u}=1$

6. 函数极限的柯西收敛定理：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，$x_1,x_2\in U(x_0,\delta)$时 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$

$\Leftrightarrow\exists A\in\mathbb{R}$，对于 $U(x_0,\rho)$ 中任意一个收敛于x_0的子列$\{x_n\}$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$

7. $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=a>0$ $\lim\limits_{x\to x_0}v(x)=b$ 则 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)^{v(x)}=a^b$

8. $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{(x-x_0)^k}=c\neq0$，则称当$x\to x_0$时 $f(x)$是k阶无穷小量

9. $\sin x\sim x$ $\tan x\sim x$ $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$ $\ln(x+1)\sim x$ $e^x-1\sim x$

$a^x-1\sim x\ln a$ $(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$ $(x\to0)$

10. 待求极限函数分子、分母中有多个加项时，其中某个加项不能被等价无穷小代换。

11. 函数在x_0处连续：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$；

f在x_0某邻域 $N(x_0,\rho)$ $(x_0-\rho<x<x_0+\rho)$ 内定义，若$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$x\in N(x_0,\delta)$时 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$

12. 第一类间断点（左右极限存在）{可去 f在x_0无定义 / $f(x_0)\neq\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$；跳跃 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)\neq\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$}

第二类间断点：至少单侧极限不存在

所有单调函数间断点都是

扫描全能王 创建

班级：

13. 介值定理：$f\in C[a,b]$，$f(a)\neq f(b)$，则对介于$f(a)$与$f(b)$间每个数c，均$\exists \xi\in(a,b)$，$f(\xi)=c$

2) 1. $B_\delta^0(x_0)=\{x\mid 0<|x-x_0|<\delta\}$

2. 证 $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$

$$\underbrace{\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}}_{\to e}\leq\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\leq\underbrace{\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}}_{\to e}$$

3. Cauchy 准则判定 $f(x)$ 无极限：

$\exists\varepsilon_0>0$，$\forall\delta>0$，$\exists x_1,x_2$ $0<|x_1-x_0|<\delta$，$0<|x_2-x_0|<\delta$ 有 $|f(x_1)-f(x_2)|\geq\varepsilon_0$

4. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow$ $\forall\{x_n\}$ $x_n\to x_0$ $n\to\infty$，$x_n\neq x_0$

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=A$$

5. $f\in C[a,b]$，则$\exists x_1,x_2\in[a,b]$，使$\forall x\in[a,b]$ $f(x_1)\leq f(x)\leq f(x_2)$ 有界闭连续

3) 1. $\forall x,y\in\mathbb{R}$ $|\sin x-\sin y|\leq|x-y|$ $|\cos x-\cos y|\leq|x-y|$

2. 定义：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=+\infty$：

$\forall M>0$，$\exists\delta>0$，使$\forall x\in U(x_0,\delta)$，有$f(x)>M$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\neq A$：$\exists\varepsilon>0$，$\forall M>0$，$\exists x>M$ 使 $|f(x)-A|>\varepsilon$

3. $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=u_0$

$\lim\limits_{u\to u_0}f(x)=A$

$g(x)\neq u_0$ $\forall x\neq x_0$

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0}f(g(x))=A=\lim\limits_{u\to u_0}f(u)$

连续的时候求 $x\to x_0$ 时内层趋于无穷的时候

4. $\lim\limits_{x\to0^+}x^b\log_a x=0$

5. $x\to0$ 时 $o(x)+o(x^2)+o(x^3)=o(x)$ $x^2\cdot o(x^3)=o(x^5)$

$o(x^2)\cdot o(x^3)=o(x^5)$ $\frac{o(x^4)}{x^2}=o(x^2)$ $\frac{o(x^2)}{x^3}$ 无法判断

$o(x^3)=o(x)$ $o(x)\neq o(x^2)$

6. $x\to0$ 时 $\arcsin x\sim x$ $\arctan x\sim x$

$\left[\int_a^b|f(x)|\right]$

$=\int_a^b|f(x)|dx\cdot\int_a^b|f(x)$

$\int_a^b|f(x)|\sin^2x\,dx$ 相

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

4) 1. 注意 $\lim_{x\to 0}\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}$ 中 $x\to 0^+$. $x\to 0^-$ 不同

2. $\lim_{x\to+\infty}\frac{f(2x)}{f(x)}=1$. $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 个. 求证 $\forall a>0$. $\lim_{x\to+\infty}\frac{f(ax)}{f(x)}=1$

① $1\le a\le 2$ $1=\frac{f(x)}{f(x)}\le\frac{f(ax)}{f(x)}\le\frac{f(2x)}{f(x)}\to 1$. 故 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(ax)}{f(x)}=1$

② $2\le a\le 4$ $\frac{f(2x)}{f(x)}\le\frac{f(ax)}{f(x)}=\frac{f(2\cdot\frac{a}{2}x)}{f(\frac{a}{2}x)}\cdot\frac{f(\frac{a}{2}x)}{f(x)}$ 故 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(ax)}{f(x)}=1$

$\frac{f(2\cdot\frac{a}{2}x)}{f(\frac{a}{2}x)}$ 的 $\lim=1$ $\frac{f(\frac{a}{2}x)}{f(x)}$ 的 $\lim=1$ (由①得)

③ $0<a<1$ $\frac{f(ax)}{f(x)}=\frac{f(ax)}{f(\frac{1}{a}\cdot ax)}$

$\frac{1}{a}>1$. 故 $\lim\frac{f(\frac{1}{a}\cdot ax)}{f(ax)}=1$ 故 $\lim\frac{f(ax)}{f(x)}=1$

3. 求 p. 使 $\lim_{x\to+\infty}x^p(a^{\frac{1}{x}}-a^{\frac{1}{x+1}})$ 存在

$=\lim_{x\to+\infty}a^{\frac{1}{x}}x^p(1-a^{\frac{-1}{x(x+1)}})$ 故只需 $x^p(1-a^{\frac{-1}{x(x+1)}})$ 极限存在

↳ 拿出一个极限已经存在的东西

$\lim_{x\to+\infty}x^p(1-a^{\frac{-1}{x(x+1)}})=\lim_{x\to+\infty}\frac{a^{\frac{-1}{x(x+1)}}-1}{-\frac{1}{x(x+1)}}\cdot\frac{x^p}{x(x+1)}$

$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^p}{x(x+1)}\ln a\to\begin{cases}+\infty & p>2\\ \ln a & p=2\\ 0 & p<2\end{cases}$.

4. 已知 $\lim_{x\to+\infty}((x^3+x^2)^c-x)$ 存在. 求 c 及极限值

$(x^3+x^2)^c-x=x^{3c}(1+\frac{1}{x})^c-x$ 只有 $3c=1$ $c=\frac{1}{3}$

$\lim_{x\to+\infty}x((1+\frac{1}{x})^{\frac{1}{3}}-1)=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\frac{1}{3x}=\frac{1}{3}$

5. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内至多只有第一类间断点，$f(\frac{x+y}{2})\le\frac{1}{2}(f(x)+f(y))$，证明 $f\in C[a,b]$

假设 $\exists x_0\in(a,b)$ f 在 x_0 不连续

$A=\lim_{x\to x_0^-}f(x)$ $B=\lim_{x\to x_0^+}f(x)$ $f(\frac{x+x_0}{2})\le\frac{1}{2}(f(x)+f(x_0))$

在两边取 $x\to x_0^+$ $B\le\frac{1}{2}(B+f(x_0))$ $B\le f(x_0)$. 同理 $A\le f(x_0)$

$f(x_0)=f(\frac{x_0+\Delta x}{2}+\frac{x_0-\Delta x}{2})\le\frac{1}{2}(f(x_0+\Delta x)+f(x_0-\Delta x))$

$f(x_0)\le\frac{A+B}{2}$. 故 $A=B=f(x_0)$. 故 $f\in C[a,b]$

6. $f\in C(R)$. $\forall x,y\in R$. $f(x+y)=f(x)+f(y)$. 求证. $\exists a\in R$. $f(x)=ax$

$f(0)=f(0)+f(0)$. 故 $f(0)=0=f(x)+f(-x)$. 故只考虑正数.

☆ $R\leftarrow Q$ $f(1)=f(\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{n})=nf(\frac{1}{n})$ $f(\frac{1}{n})=\frac{1}{n}f(1)$ $f(\frac{m}{n})=\frac{m}{n}f(1)$. 有理数 $\checkmark$

对任何实数均用有理数逼近它 $f(x)=f(1)\cdot x$

扫描全能王 创建

班级：

7. 设 $f\in C(\mathbb{R})$，且 $\lim_{x\to\infty} f(x)=+\infty$，证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值

$\exists M>0,\ \forall x:\ |x|>M$，有 $f(x)>f(0)$

又 $f\in C[-M,M]$，故 $\exists x_0\in[-M,M]$ $\forall x\in[-M,M]$ $f(x)\geq f(x_0)$

于是 $f(0)\geq f(x_0)$，$\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x)\geq f(x_0)$ ✓

8. $a_1\cdots a_n$ 满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n=0$，计算 $\lim_{x\to\infty}(a_1\sin\sqrt{x+1}+\cdots+a_n\sin\sqrt{x+n})$

原式 $=\lim_{x\to\infty}(a_1(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})+\cdots+a_n(\sin\sqrt{x+n}-\sin\sqrt{x}))$

$=\lim_{x\to\infty}(a_1\cdot 2\cos\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}\sin\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{2}+\cdots+a_n\cdot 2\cos\frac{\sqrt{x+n}+\sqrt{x}}{2}\sin\frac{\sqrt{x+n}-\sqrt{x}}{2})$

$\sin\frac{\sqrt{x+k}-\sqrt{x}}{2}=\sin\frac{k}{2(\sqrt{x+k}+\sqrt{x})}\to 0$ 又 cos 有界，于是 $\lim\to 0$.

9. 数列递推证单调性可考虑归纳法

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

三、导数与微分

1. f 在 x_0 可导，则极限 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在

在 x_0 点连续：$\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0$

2. $f(x)=x^2D(x)$ 狄利克雷函数在 $x_0=0$ 点可导且 $f'(0)=0$，$x_0\neq 0$ 时不连续更不可导

$f'(0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{x^2D(x)-0}{x}=0$

3. 左右导 $f'_+(x_0)$ $f'_-(x_0)$

4. $f(x)=\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{1}{2}}(x^2(2x+3))^{\frac{1}{3}}$，求 $f'(x)$

$\ln|f(x)|=\frac{1}{2}(\ln|x+1|-\ln|x-1|)+\frac{1}{3}(2\ln|x|+\ln|2x+3|)$ 注意绝对值

对2端关于 x 求导：$\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x-1}\right)+\frac{1}{3}\left(\frac{2}{x}+\frac{2}{2x+3}\right)$，把 $f(x)$ 乘到右边即可

多个因子连乘的函数对导先取对再两端求导

5. 反函数 $x=f^{-1}(y)$ $(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}$

$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$ $(\operatorname{arccot}x)'=-\frac{1}{1+x^2}$

6. $(\tan x)'=\frac{1}{\cos^2 x}$ $(\cot x)'=-\frac{1}{\sin^2 x}$

7. $(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\frac{n}{2}\pi\right)$ $(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\frac{n}{2}\pi\right)$

$(\ln(x+1))^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!\frac{1}{(1+x)^n}$ $\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)}=(-1)^n n!\frac{1}{x^{n+1}}$ （x 可换为 $x-1$，$x+2$ …）

8. $(f\cdot g)^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k f^{(k)}(x)\,g^{(n-k)}(x)$

9. 罗尔定理：f 在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 可导，若 $f(a)=f(b)$，$\exists\xi\in(a,b)$ $f'(\xi)=0$

柯西中值定理：$f\in C[a,b]$，在 (a,b) 中 $g'(x)\neq 0$，$\exists\xi\in(a,b)$，$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

拉格朗日中值定理：$f\in C[a,b]$ $\exists\xi\in(a,b)$ $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)$ $\xi\in(x_0,x)$

$f(x+\Delta x)-f(x)=\Delta x f'(x+\theta\Delta x)$ $(0<\theta<1)$

10. 泰勒公式 $f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n)$

$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$

11. $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$

$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o(x^{2n-1})$

$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n})$

$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\cdot\frac{x^n}{n}+o(x^n)$

$(1+x)^a=1+ax+\frac{a(a-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$

$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n+o(x^n)$

$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$

扫描全能王 创建

班级：

12. 求e的近似值使误差不大于10^{-5}

$$e^x = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{e^{\xi}}{(n+1)!}x^{n+1} \quad \xi\in(0,x)$$

取$x=1$ $\quad e = 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{e^{\xi}}{(n+1)!}$ $(\xi\in(0,1))$

取$n=8$ 误差 $= \frac{e^{\xi}}{(8+1)!} < \frac{3}{9!} < 10^{-5}$

$$e \approx 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{8!}$$

13. $f'''(x)$在$[-1,1]$连续 $f(1)=1$. $f(-1)=0$. $f'(0)=0$ 求证:$\exists\xi\in(-1,1)$, $f'''(\xi)=3$

$$f(1) = f(0)+f'(0)+\frac{1}{2}f''(0)+\frac{1}{6}f'''(\xi_1) \quad (-1<\xi_1<1)$$

$$f(-1) = f(0)-f'(0)+\frac{1}{2}f''(0)-\frac{1}{6}f'''(\xi_2) \quad (-1<\xi_2<1)$$

相减 $f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=6$ 由介值定理,$\exists\xi\in(\xi_1,\xi_2)$ $f'''(\xi)=3$

2) 1. $\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy}\left(\frac{dx}{dy}\right) = \frac{d}{dy}\left(\frac{1}{f'(x)y}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{f'(x)}\right)\cdot\frac{dx}{dy}$

$$= -\frac{f''(x)}{(f'(x))^2}\cdot\frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{(f'(x))^3}$$

2. $y=\arctan x$,求$y^{(n)}(0)$ $(n$为偶$)$

$y' = \frac{1}{1+x^2}$ 故 $\left((1+x^2)y'\right)^{(n-1)}=0$

$$(1+x^2)y^{(n)} + (n-1)\cdot 2x\cdot y^{(n-1)} + \frac{(n-1)(n-2)}{2}\cdot 2\cdot y^{(n-2)} = 0$$

令$x=0$ 有 $y^{(n)}(0)+(n-1)(n-2)y^{(n-2)}(0)=0$

n为偶时, $y^{(0)}(0)=0$ 故 $y^{(n)}(0)=0$

3. Darboax定理:f在$[a,b]$可导,$f'_+(a)f'_-(b)<0$. 则$\exists\xi\in(a,b)$ $f'(\xi)=0$

推广,$f'_+(a)\neq f'_-(b)$,则$\forall\eta$介于$f'(a)$,$f'(b)$ $\exists\xi\in(a,b)$ $f'(\xi)=\eta$

4. f二阶可导,$f(a)=f(b)$,求证$\exists\xi\in(a,b)$ $f''(\xi)=\frac{2f'(\xi)}{b-\xi}$

$(b-\xi)f''(\xi)-2f'(\xi)=0$. $F(x)=(b-x)^2f'(x)$

5. f在$[0,1]$二阶可导,$|f(x)|\le a$ $|f''(x)|\le b$, $a,b\ge 0$. $\forall c\in(0,1)$ 求证 $|f'(c)|\le 2a+\frac{b}{2}$

f在c处展开:

$$f(x) = f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2 \quad \xi\in(c,x)$$

$$f(0) = f(c)+f'(c)(-c)+\frac{f''(\xi_1)}{2}\cdot c^2$$

$$f(1) = f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2$$

$$f(1)-f(0) = f'(c)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2-\frac{f''(\xi_1)}{2}c^2$$

$$f'(c) = f(1)-f(0)+\frac{1}{2}\left[f''(\xi_1)c^2-f''(\xi_2)(1-c)^2\right]$$

$$\le 2a+\frac{b}{2}\underbrace{\left[c^2+(1-c)^2\right]}_{\le 1} \le 2a+\frac{b}{2}$$

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

3) 1. $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$ 存在 $\Leftrightarrow$ $f'(x_0)$ 存在 ×

反例：$y=|x|$



$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|-|\Delta x|}{\Delta x}=0$ ×

2. $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0+\Delta x)}{\Delta x}$ 存在 $\Leftrightarrow$ $f'(x_0)$ 存在 ×

在0处不连续时 c 也存在

3. $f(x)=(x^2-x-2)|x^3-x|$ 有几个不可导点



(x^3-x) 验证 -1. 0. 1 处的左右导 . 其 x 有 0. 1 两个不导点

左导=右导. 左→右 左不存在

4. $f(x)$ 在 $x=a$ 可导 . $f(a)\neq 0$. 求 $\lim_{x\to\infty}\left[\frac{f(a+\frac{1}{x})}{f(a)}\right]^x$

原式 $=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{f(a+\frac{1}{x})-f(a)}{f(a)}+1\right)^{x\cdot\frac{f(a)}{f(a+\frac{1}{x})-f(a)}\cdot\frac{f(a+\frac{1}{x})-f(a)}{f(a)}}$

$=\lim_{x\to\infty} e^{\frac{f(a+\frac{1}{x})-f(a)}{f(a)}\cdot x}=e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$

此处有一点问题：为什么 $f(a+\frac{1}{x})=f(a)$ ？ 故当 $f'(a)\neq 0$ 时以上成立

$f'(a)=0$ 时. 记 $\delta(x)=\frac{f(a+\frac{1}{x})-f(a)}{f(a)}$

$x\delta(x)=\frac{f(a+\frac{1}{x})-f(a)}{\frac{1}{x}}\cdot\frac{1}{f(a)}\to\frac{f'(a)}{f(a)}=0$ $x\to+\infty$

$\left[\frac{f(a+\frac{1}{x})}{f(a)}\right]^x=[1+\delta(x)]^x=e^{x\ln[1+\delta(x)]}\to e^{x\delta(x)}\to e^0=1$

5. 讨论 $f(x)=\begin{cases}x(1-x) & x\in\mathbb{Q}\\ x(1+x) & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}$ 的连续性与可微性

①连续性：$x_0=0$ 点 $\forall\varepsilon>0$ $\delta=\min\{1,\frac{\varepsilon}{2}\}$ $|x|<\delta$ 时 $|1+|x|<2$

$|f(x)-f(0)|=|f(x)|\le|x|(1+|x|)\le 2|x|<\varepsilon$

故 $f(x)$ 在 $x_0=0$ 点连续

$x_0\neq 0$ 时. $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq\mathbb{Q}$ $x_n\to x_0$. $f(x_0)=x_0(1-x_0)$

$\{y_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ $y_n\to x_0$ $f(x_0)=x_0(1+x_0)$

则 $x_0(1-x_0)\neq x_0(1+x_0)$. 故 $f(x)$ 在 $x_0\neq 0$ 不连续.

②可微性：$x_0\neq 0$ 点不连续不可微

$x_0=0$. $\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}-1\right|=\left|\frac{f(x)-x}{x}\right|=|x|\to 0$ $x\to 0$

故 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=1$. $f'(0)=1$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

扫描全能王 创建

6. 确定 a,b 的值，使当 $x\to 0$ 时，$f(x)=x-(a+b\cos x)\sin x$ 与 x^5 为同阶无穷小

☆ taylor 展开到 $o(x^5)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^5}=\lim_{x\to 0}\frac{x-a\sin x-\frac{1}{2}b\sin 2x}{x^5}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-a\left[x-\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{120}x^5+o(x^5)\right]-\frac{1}{2}b\left[2x-\frac{1}{6}(2x)^3+\frac{1}{120}(2x)^5+o(x^5)\right]}{x^5}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1-a-b)x+\frac{1}{6}(a+4b)x^3-\frac{1}{120}(a+16b)x^5+o(x^5)}{x^5}$$

故 $1-a-b=0$，$a+4b=0$ $\Rightarrow$ $\begin{cases}a=\frac{4}{3}\\ b=-\frac{1}{3}\end{cases}$

7. $f'(1)=1$，$f(x)$ 导数连续，求 $f(\cos x)-f\left(\frac{2}{2+x^2}\right)$ 当 $x\to 0$ 时等价无穷小是的阶

在 1 处 taylor：$f(\cos x)=f(1)+f'(1)(\cos x-1)+o(\cos x-1)$

（$\cos x$ 当成 x）$=f(1)+f'(1)(\cos x-1)+o(x^2)$

$$f\left(\frac{2}{2+x^2}\right)=f(1)+f'(1)\left(\frac{-x^2}{2+x^2}\right)+o\left(\frac{-x^2}{2+x^2}\right)$$

$$\frac{f(\cos x)-f\left(\frac{2}{2+x^2}\right)}{x^2}=\frac{(\cos x-1)+\frac{x^2}{2+x^2}+o(x^2)}{x^2}\to 1$$

8. $f(x)=x^2\cos x$，则 $f^{(30)}(0)=$ 870

$$f(x)=x^2\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{1}{28!}x^{28}+o(x^{28})\right)$$

$$=x^2-\frac{x^4}{2!}+\frac{x^6}{4!}+\cdots+\frac{1}{28!}x^{30}+o(x^{30})$$

故 $\frac{f^{(30)}(0)}{30!}=\frac{1}{28!}$，$f^{(30)}(0)=870$

9. $f(f(x))=x$，$f(0)=0$，$f(1)=1$，$f:[0,1]\to[0,1]$，证明 $f(x)$ 单调。

假设非单增，$\exists\, x_1<x_2$，$f(x_2)<f(x_1)\le f(1)=1$



故 $\exists\, x_2\le x_3\le 1$ 使 $f(x_3)=f(x_1)$

则 $x_1=f(f(x_1))=f(f(x_3))=x_3$ 矛盾，故 f 单增

10. 设 $f\in C[0,+\infty)$，在 $(0,+\infty)$ 可导，$f(0)=0$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$，求证：$\exists\,\xi\in(0,+\infty)$ $f'(\xi)=0$

① $f\equiv 0$ √

② $f\not\equiv 0$ $\overset{\text{不妨}}{\wedge}\exists\,\eta\in(0,+\infty)$ $f(\eta)>0$

故 $\exists\,\xi_1\in(0,\eta)$ $f(\xi_1)=\frac{1}{2}f(\eta)$

$\exists\, M>0$，$x_0>M$ 时 $f(x)<\frac{f(\eta)}{2}$

故 $\exists\,\xi_2\in(\eta,x_0)$ $f(\xi_2)=\frac{f(\eta)}{2}$

故 $\exists\,\xi$，$f'(\xi)=0$

扫描全能王 创建